

2023 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数学

本试卷满分 150 分.考试时间 120 分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题:本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.

1. 已知集合 $M = \{x | x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x | x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x | -2 < x \leq 1\}$
C. $\{x | x \geq -2\}$ D. $\{x | x < 1\}$

【答案】A

【解析】

【分析】先化简集合 M, N , 然后根据交集的定义计算.

【详解】由题意, $M = \{x | x + 2 \geq 0\} = \{x | x \geq -2\}$, $N = \{x | x - 1 < 0\} = \{x | x < 1\}$,

根据交集的运算可知, $M \cap N = \{x | -2 \leq x < 1\}$.

故选: A

2. 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ()

- A. $1 + \sqrt{3}i$ B. $1 - \sqrt{3}i$
C. $-1 + \sqrt{3}i$ D. $-1 - \sqrt{3}i$

【答案】D

【解析】

【分析】根据复数的几何意义先求出复数 z , 然后利用共轭复数的定义计算.

【详解】 z 在复平面对应的点是 $(-1, \sqrt{3})$, 根据复数的几何意义, $z = -1 + \sqrt{3}i$,

由共轭复数的定义可知, $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$.

故选: D

3. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} = (2, 3)$, $\vec{a} - \vec{b} = (-2, 1)$, 则 $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

【答案】B

【解析】

【分析】利用平面向量数量积的运算律，数量积的坐标表示求解作答.

【详解】向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} = (2, 3), \vec{a} - \vec{b} = (-2, 1)$,

所以 $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$.

故选：B

4. 下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()

A. $f(x) = -\ln x$

B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$

C. $f(x) = -\frac{1}{x}$

D. $f(x) = 3^{|x-1|}$

【答案】C

【解析】

【分析】利用基本初等函数的单调性，结合复合函数的单调性判断 ABC，举反例排除 D 即可.

【详解】对于 A，因为 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $y = -x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x) = -\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 A 错误；

对于 B，因为 $y = 2^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x) = \frac{1}{2^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 B 错误；

对于 C，因为 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减， $y = -x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x) = -\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，故 C 正确；

对于 D，因为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3^{\left|\frac{1}{2}-1\right|} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$ ， $f(1) = 3^{|1-1|} = 3^0 = 1$ ， $f(2) = 3^{|2-1|} = 3$ ，

显然 $f(x) = 3^{|x-1|}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不单调，D 错误.

故选：C.

5. $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 ().

A. -80

B. -40

C. 40

D. 80

【答案】D

【解析】

【分析】写出 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项即可

【详解】 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r 2^{5-r} C_5^r x^{5-2r}$

令 $5 - 2r = 1$ 得 $r = 2$

所以 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 $(-1)^2 2^{5-2} C_5^2 = 80$

故选：D

【点睛】本题考查的是二项式展开式通项的运用，较简单.

6. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为5，则 $|MF| =$
()

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

【答案】D

【解析】

【分析】利用抛物线的定义求解即可.

【详解】因为抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点 $F(2, 0)$ ，准线方程为 $x = -2$ ，点 M 在 C 上，

所以 M 到准线 $x = -2$ 的距离为 $|MF|$ ，

又 M 到直线 $x = -3$ 的距离为5，

所以 $|MF| + 1 = 5$ ，故 $|MF| = 4$.

故选：D.

7. 在 $\triangle ABC$ 中， $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，则 $\angle C =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

【解析】

【分析】利用正弦定理的边角变换与余弦定理即可得解.

【详解】因为 $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，

所以由正弦定理得 $(a+c)(a-c) = b(a-b)$ ，即 $a^2 - c^2 = ab - b^2$ ，

则 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$ ，故 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}$ ，

又 $0 < C < \pi$ ，所以 $C = \frac{\pi}{3}$ 。

故选：B。

8. 若 $xy \neq 0$ ，则“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ”的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】

【分析】解法一：由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ 化简得到 $x + y = 0$ 即可判断；解法二：证明充分性可由 $x + y = 0$ 得到 $x = -y$ ，

代入 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 化简即可，证明必要性可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ 去分母，再用完全平方公式即可；解法三：证明充分性

可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式，再把 $x + y = 0$ 代入即可，证明必要性可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 通分后用

配凑法得到完全平方公式，再把 $x + y = 0$ 代入，解方程即可。

【详解】解法一：

因为 $xy \neq 0$ ，且 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以 $x^2 + y^2 = -2xy$ ，即 $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即 $(x + y)^2 = 0$ ，所以 $x + y = 0$ 。

所以“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件。

解法二：

充分性：因为 $xy \neq 0$ ，且 $x + y = 0$ ，所以 $x = -y$ ，

所以 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{-y}{y} + \frac{y}{-y} = -1 - 1 = -2$ ，

所以充分性成立；

必要性：因为 $xy \neq 0$ ，且 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以 $x^2 + y^2 = -2xy$ ，即 $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即 $(x + y)^2 = 0$ ，所以 $x + y = 0$ 。

所以必要性成立。

所以“ $x+y=0$ ”是“ $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-2$ ”的充要条件.

解法三:

充分性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $x+y=0$,

$$\text{所以 } \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{-2xy}{xy} = -2,$$

所以充分性成立;

必要性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$,

$$\text{所以 } \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2}{xy} - 2 = -2,$$

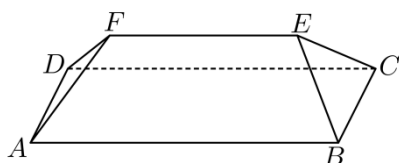
$$\text{所以 } \frac{(x+y)^2}{xy} = 0, \text{ 所以 } (x+y)^2 = 0, \text{ 所以 } x+y=0,$$

所以必要性成立.

所以“ $x+y=0$ ”是“ $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-2$ ”的充要条件.

故选: C

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB=25\text{m}$, $BC=AD=10\text{m}$, 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为 ()



A. 102m

B. 112m

C. 117m

D. 125m

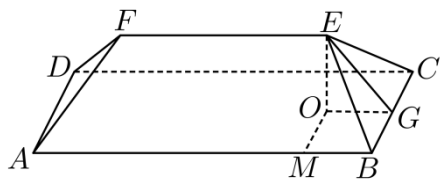
【答案】C

【解析】

【分析】先根据线面角的定义求得 $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$, 从而依次求 EO , EG , EB , EF , 再把所有棱长相加即可得解.

【详解】如图, 过 E 做 $EO \perp$ 平面 $ABCD$, 垂足为 O , 过 E 分别做 $EG \perp BC$, $EM \perp AB$, 垂足分别为

G, M , 连接 OG, OM ,



由题意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角分别为 $\angle EMO$ 和 $\angle EGO$,

$$\text{所以 } \tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}.$$

因为 $EO \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $EO \perp BC$,

因为 $EG \perp BC$, $EO, EG \subset$ 平面 EOG , $EO \cap EG = E$,

所以 $BC \perp$ 平面 EOG , 因为 $OG \subset$ 平面 EOG , 所以 $BC \perp OG$,

同理: $OM \perp BM$, 又 $BM \perp BG$, 故四边形 $OMBG$ 是矩形,

所以由 $BC = 10$ 得 $OM = 5$, 所以 $EO = \sqrt{14}$, 所以 $OG = 5$,

$$\text{所以在直角三角形 } EOG \text{ 中, } EG = \sqrt{EO^2 + OG^2} = \sqrt{(\sqrt{14})^2 + 5^2} = \sqrt{39}$$

$$\text{在直角三角形 } EBG \text{ 中, } BG = OM = 5, EB = \sqrt{EG^2 + BG^2} = \sqrt{(\sqrt{39})^2 + 5^2} = 8,$$

又因为 $EF = AB - 5 - 5 = 25 - 5 - 5 = 15$,

所有棱长之和为 $2 \times 25 + 2 \times 10 + 15 + 4 \times 8 = 117 \text{ m}$.

故选: C

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 ()

A. 当 $a_1 = 3$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立

B. 当 $a_1 = 5$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

C. 当 $a_1 = 7$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立

D. 当 $a_1 = 9$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

【答案】B

【解析】

【分析】法 1: 利用数列归纳法可判断 ACD 正误, 利用递推可判断数列的性质, 故可判断 B 的正误.

法 2: 构造 $f(x) = \frac{1}{4}(x-6)^3 + 6 - x$, 利用导数求得 $f(x)$ 的正负情况, 再利用数学归纳法判断得各选项 a_n

所在区间，从而判断 $\{a_n\}$ 的单调性；对于 A，构造 $h(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47 (x \leq 3)$ ，判断得

$a_{n+1} < a_n - 1$ ，进而取 $m = -[M] + 4$ 推得 $a_n > M$ 不恒成立；对于 B，证明 a_n 所在区间同时证得后续结论；

对于 C，记 $m_0 = \log_3 \left[2 \log_{\frac{1}{4}} (M - 6) + 1 \right]$ ，取 $m = [m_0] + 1$ 推得 $a_n > M$ 不恒成立；对于 D，构造

$g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49 (x \geq 9)$ ，判断得 $a_{n+1} > a_n + 1$ ，进而取 $m = [M] + 1$ 推得 $a_n < M$ 不恒成立.

【详解】法 1：因为 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ，故 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$ ，

对于 A，若 $a_1 = 3$ ，可用数学归纳法证明： $a_n - 6 \leq -3$ 即 $a_n \leq 3$ ，

证明：当 $n = 1$ 时， $a_1 - 6 = -3 \leq -3$ ，此时不等关系 $a_n \leq 3$ 成立；

设当 $n = k$ 时， $a_k - 6 \leq -3$ 成立，

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(-54, -\frac{27}{4} \right)$ ，故 $a_{k+1} - 6 \leq -3$ 成立，

由数学归纳法可得 $a_n \leq 3$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right]$ ，

$\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \geq \frac{9}{4} - 1 = \frac{5}{4} > 0$ ， $a_n - 6 < 0$ ，故 $a_{n+1} - a_n < 0$ ，故 $a_{n+1} < a_n$ ，

故 $\{a_n\}$ 为减数列，注意 $a_{k+1} - 6 \leq -3 < 0$

故 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 \leq \frac{9}{4}(a_n - 6)$ ，结合 $a_{n+1} - 6 < 0$ ，

所以 $6 - a_{n+1} \geq \frac{9}{4}(6 - a_n)$ ，故 $6 - a_{n+1} \geq 3 \left(\frac{9}{4} \right)^{n-1}$ ，故 $a_{n+1} \leq 6 - 3 \left(\frac{9}{4} \right)^{n-1}$ ，

若存在常数 $M \leq 0$ ，使得 $a_n > M$ 恒成立，则 $6 - 3 \left(\frac{9}{4} \right)^{n-1} > M$ ，

故 $\frac{6-M}{3} > \left(\frac{9}{4} \right)^{n-1}$ ，故 $n < 1 + \log_{\frac{9}{4}} \frac{6-M}{3}$ ，故 $a_n > M$ 恒成立仅对部分 n 成立，

故 A 不成立.

对于 B，若 $a_1 = 5$ ，可用数学归纳法证明： $-1 \leq a_n - 6 < 0$ 即 $5 \leq a_n < 6$ ，

证明：当 $n = 1$ 时， $-1 \leq a_1 - 6 = -1 \leq 0$ ，此时不等关系 $5 \leq a_n < 6$ 成立；

设当 $n = k$ 时, $5 \leq a_k < 6$ 成立,

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$, 故 $-1 \leq a_{k+1} - 6 < 0$ 成立即

由数学归纳法可得 $5 \leq a_{k+1} < 6$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right]$,

$\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 < 0$, $a_n - 6 < 0$, 故 $a_{n+1} - a_n > 0$, 故 $a_{n+1} > a_n$, 故 $\{a_n\}$ 为增数列,

若 $M = 6$, 则 $a_n < 6$ 恒成立, 故 B 正确.

对于 C, 当 $a_1 = 7$ 时, 可用数学归纳法证明: $0 < a_n - 6 \leq 1$ 即 $6 < a_n \leq 7$,

证明: 当 $n = 1$ 时, $0 < a_1 - 6 \leq 1$, 此时不等关系成立;

设当 $n = k$ 时, $6 < a_k \leq 7$ 成立,

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(0, \frac{1}{4}\right]$, 故 $0 < a_{k+1} - 6 \leq 1$ 成立即 $6 < a_{k+1} \leq 7$

由数学归纳法可得 $6 < a_n \leq 7$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right] < 0$, 故 $a_{n+1} < a_n$, 故 $\{a_n\}$ 为减数列,

又 $a_{n+1} - 6 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 \leq \frac{1}{4}(a_n - 6)$, 结合 $a_{n+1} - 6 > 0$ 可得: $a_{n+1} - 6 \leq (a_1 - 6) \left(\frac{1}{4}\right)^n$, 所以

$$a_{n+1} \leq 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^n,$$

若 $a_{n+1} \leq 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$, 若存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立,

则 $M - 6 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ 恒成立, 故 $n \leq \log_{\frac{1}{4}}(M - 6)$, n 的个数有限, 矛盾, 故 C 错误.

对于 D, 当 $a_1 = 9$ 时, 可用数学归纳法证明: $a_n - 6 \geq 3$ 即 $a_n \geq 9$,

证明: 当 $n = 1$ 时, $a_1 - 6 = 3 \geq 3$, 此时不等关系成立;

设当 $n = k$ 时, $a_k \geq 9$ 成立,

则 $a_{k+1}-6=\frac{1}{4}(a_k-6)^3\geq\frac{27}{4}>3$ ，故 $a_{k+1}\geq 9$ 成立

由数学归纳法可得 $a_n\geq 9$ 成立.

而 $a_{n+1}-a_n=(a_n-6)\left[\frac{1}{4}(a_n-6)^2-1\right]>0$ ，故 $a_{n+1}>a_n$ ，故 $\{a_n\}$ 为增数列，

又 $a_{n+1}-6=(a_n-6)\times\frac{1}{4}(a_n-6)^2>\frac{9}{4}(a_n-6)$ ，结合 $a_n-6>0$ 可得：

$$a_{n+1}-6>(a_1-6)\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}=3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}，\text{ 所以 } a_{n+1}\geq 6+3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}，$$

若存在常数 $M>0$ ，使得 $a_n<M$ 恒成立，则 $M>6+3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ ，

故 $M>6+3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$ ，故 $n<\log_{\frac{9}{4}}\left(\frac{M-6}{3}\right)+1$ ，这与 n 的个数有限矛盾，故 D 错误.

故选：B.

法 2：因为 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{4}(a_n-6)^3+6-a_n=\frac{1}{4}a_n^3-\frac{9}{2}a_n^2+26a_n-48$ ，

令 $f(x)=\frac{1}{4}x^3-\frac{9}{2}x^2+26x-48$ ，则 $f'(x)=\frac{3}{4}x^2-9x+26$ ，

令 $f'(x)>0$ ，得 $0<x<6-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或 $x>6+\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ；

令 $f'(x)<0$ ，得 $6-\frac{2\sqrt{3}}{3}<x<6+\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ；

所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, 6-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 和 $\left(6+\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(6-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 6+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 上单调递减，

令 $f(x)=0$ ，则 $\frac{1}{4}x^3-\frac{9}{2}x^2+26x-48=0$ ，即 $\frac{1}{4}(x-4)(x-6)(x-8)=0$ ，解得 $x=4$ 或 $x=6$ 或

$x=8$ ，

注意到 $4<6-\frac{2\sqrt{3}}{3}<5$ ， $7<6+\frac{2\sqrt{3}}{3}<8$ ，

所以结合 $f(x)$ 的单调性可知在 $(-\infty, 4)$ 和 $(6, 8)$ 上 $f(x)<0$ ，在 $(4, 6)$ 和 $(8, +\infty)$ 上 $f(x)>0$ ，

对于 A，因为 $a_{n+1}=\frac{1}{4}(a_n-6)^3+6$ ，则 $a_{n+1}-6=\frac{1}{4}(a_n-6)^3$ ，

当 $n=1$ 时, $a_1=3$, $a_2-6=\frac{1}{4}(a_1-6)^3<-3$, 则 $a_2<3$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k<3$,

当 $n=k+1$ 时, $a_{k+1}-6=\frac{1}{4}(a_k-6)^3<\frac{1}{4}(3-6)^3<-3$, 则 $a_{k+1}<3$,

综上: $a_n\leq 3$, 即 $a_n\in(-\infty,4)$,

因为在 $(-\infty,4)$ 上 $f(x)<0$, 所以 $a_{n+1}<a_n$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列,

因为 $a_{n+1}-a_n+1=\frac{1}{4}(a_n-6)^3+6-a_n+1=\frac{1}{4}a_n^3-\frac{9}{2}a_n^2+26a_n-47$,

令 $h(x)=\frac{1}{4}x^3-\frac{9}{2}x^2+26x-47(x\leq 3)$, 则 $h'(x)=\frac{3}{4}x^2-9x+26$,

因为 $h'(x)$ 开口向上, 对称轴为 $x=-\frac{-9}{2\times\frac{3}{4}}=6$,

所以 $h'(x)$ 在 $(-\infty,3]$ 上单调递减, 故 $h'(x)\geq h'(3)=\frac{3}{4}\times 3^2-9\times 3+26>0$,

所以 $h(x)$ 在 $(-\infty,3]$ 上单调递增, 故 $h(x)\leq h(3)=\frac{1}{4}\times 3^3-\frac{9}{2}\times 3^2+26\times 3-47<0$,

故 $a_{n+1}-a_n+1<0$, 即 $a_{n+1}<a_n-1$,

假设存在常数 $M\leq 0$, 使得 $a_n>M$ 恒成立,

取 $m=-[M]+4$, 其中 $M-1<[M]\leq M$, 且 $[M]\in\mathbb{Z}$,

因为 $a_{n+1}<a_n-1$, 所以 $a_2<a_1-1, a_3<a_2-1, \dots, a_{-[M]+4}<a_{-[M]+3}-1$,

上式相加得, $a_{-[M]+4}<a_1-(-[M]+3)\leq 3+M-3=M$,

则 $a_m=a_{[M]+4}<M$, 与 $a_n>M$ 恒成立矛盾, 故 A 错误;

对于 B, 因为 $a_1=5$,

当 $n=1$ 时, $a_1=5<6$, $a_2=\frac{1}{4}(a_1-6)^3+6=\frac{1}{4}\times(5-6)^3+6<6$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k<6$,

当 $n=k+1$ 时, 因为 $a_k < 6$, 所以 $a_k - 6 < 0$, 则 $(a_k - 6)^3 < 0$,

$$\text{所以 } a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 < 6,$$

$$\text{又当 } n=1 \text{ 时, } a_2 - 5 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 + 1 = \frac{1}{4} \times (5 - 6)^3 + 1 > 0, \text{ 即 } a_2 > 5,$$

假设当 $n=k$ 时, $a_k \geq 5$,

当 $n=k+1$ 时, 因为 $a_k \geq 5$, 所以 $a_k - 6 \geq -1$, 则 $(a_k - 6)^3 \geq -1$,

$$\text{所以 } a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 \geq 5,$$

综上: $5 \leq a_n < 6$,

因为在 $(4, 6)$ 上 $f(x) > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 为递增数列,

此时, 取 $M=6$, 满足题意, 故 B 正确;

$$\text{对于 C, 因为 } a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6, \text{ 则 } a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3,$$

$$\text{注意到当 } a_1 = 7 \text{ 时, } a_2 = \frac{1}{4}(7 - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} + 6, \quad a_3 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} + 6 - 6\right)^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6,$$

$$a_4 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6 - 6\right]^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^{13} + 6$$

$$\text{猜想当 } n \geq 2 \text{ 时, } a_k = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k - 1)} + 6,$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 与 } n=3 \text{ 时, } a_2 = \frac{1}{4} + 6 \text{ 与 } a_3 = \left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6 \text{ 满足 } a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n - 1)} + 6,$$

$$\text{假设当 } n=k \text{ 时, } a_k = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k - 1)} + 6,$$

$$\text{当 } n=k+1 \text{ 时, 所以 } a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k - 1)} + 6 - 6\right]^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^{k+1} - 1)} + 6,$$

$$\text{综上: } a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n - 1)} + 6 (n \geq 2),$$

$$\text{易知 } 3^n - 1 > 0, \text{ 则 } 0 < \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n - 1)} < 1, \text{ 故 } a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n - 1)} + 6 \in (6, 7) (n \geq 2),$$

所以 $a_n \in (6, 7]$,

因为在 $(6, 8)$ 上 $f(x) < 0$, 所以 $a_{n+1} < a_n$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列,

假设存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立,

记 $m_0 = \log_3 \left[2 \log_{\frac{1}{4}} (M-6) + 1 \right]$, 取 $m = [m_0] + 1$, 其中 $m_0 - 1 < [m_0] \leq m_0, m_0 \in \mathbb{N}^*$,

则 $3^m > 3^{m_0} = 2 \log_{\frac{1}{4}} (M-6) + 1$,

故 $\frac{1}{2}(3^m - 1) > \log_{\frac{1}{4}} (M-6)$, 所以 $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^m - 1)} < M-6$, 即 $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^m - 1)} + 6 < M$,

所以 $a_m < M$, 故 $a_n > M$ 不恒成立, 故 C 错误;

对于 D, 因为 $a_1 = 9$,

当 $n=1$ 时, $a_2 - 6 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 = \frac{27}{4} > 3$, 则 $a_2 > 9$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k \geq 9$,

当 $n=k+1$ 时, $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \geq \frac{1}{4}(9-6)^3 > 3$, 则 $a_{k+1} > 9$,

综上: $a_n \geq 9$,

因为在 $(8, +\infty)$ 上 $f(x) > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 为递增数列,

因为 $a_{n+1} - a_n - 1 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n - 1 = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 49$,

令 $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49 (x \geq 9)$, 则 $g'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$,

因为 $g'(x)$ 开口向上, 对称轴为 $x = -\frac{-9}{2 \times \frac{3}{4}} = 6$,

所以 $g'(x)$ 在 $[9, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g'(x) \geq g'(9) = \frac{3}{4} \times 9^2 - 9 \times 9 + 26 > 0$,

所以 $g(x) \geq g(9) = \frac{1}{4} \times 9^3 - \frac{9}{2} \times 9^2 + 26 \times 9 - 49 > 0$,

故 $a_{n+1} - a_n - 1 > 0$, 即 $a_{n+1} > a_n + 1$,

假设存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立,

取 $m = [M] + 1$ ，其中 $M - 1 < [M] \leq M$ ，且 $[M] \in \mathbb{Z}$ ，

因为 $a_{n+1} > a_n + 1$ ，所以 $a_2 > a_1 + 1, a_3 > a_2 + 1, \dots, a_{[M]+1} > a_{[M]} + 1$ ，

上式相加得， $a_{[M]+1} > a_1 + [M] > 9 + M - 1 > M$ ，

则 $a_m = a_{[M]+1} > M$ ，与 $a_n < M$ 恒成立矛盾，故 D 错误。

故选：B.

【点睛】关键点睛：本题解决的关键是根据首项给出与通项性质相关的相应的命题，再根据所得命题结合放缩法得到通项所满足的不等式关系，从而可判断数列的上界或下界是否成立。

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，则 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】1

【解析】

【分析】根据给定条件，把 $x = \frac{1}{2}$ 代入，利用指数、对数运算计算作答.

【详解】函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2 \frac{1}{2} = 2 - 1 = 1$.

故答案为：1

12. 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，离心率为 $\sqrt{2}$ ，则 C 的方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

【解析】

【分析】根据给定条件，求出双曲线 C 的实半轴、虚半轴长，再写出 C 的方程作答.

【详解】令双曲线 C 的实半轴、虚半轴长分别为 a, b ，显然双曲线 C 的中心为原点，焦点在 x 轴上，其半焦距 $c = 2$ ，

由双曲线 C 的离心率为 $\sqrt{2}$ ，得 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$ ，解得 $a = \sqrt{2}$ ，则 $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{2}$ ，

所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

故答案为： $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

13. 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

【答案】 ①. $\frac{9\pi}{4}$ ②. $\frac{\pi}{3}$

【解析】

【分析】根据正切函数单调性以及任意角的定义分析求解.

【详解】因为 $f(x) = \tan x$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增, 若 $0 < \alpha_0 < \beta_0 < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan \alpha_0 < \tan \beta_0$,

取 $\alpha = 2k_1\pi + \alpha_0, \beta = 2k_2\pi + \beta_0, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$,

则 $\tan \alpha = \tan(2k_1\pi + \alpha_0) = \tan \alpha_0, \tan \beta = \tan(2k_2\pi + \beta_0) = \tan \beta_0$, 即 $\tan \alpha < \tan \beta$,

令 $k_1 > k_2$, 则 $\alpha - \beta = (2k_1\pi + \alpha_0) - (2k_2\pi + \beta_0) = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0)$,

因为 $2(k_1 - k_2)\pi \geq 2\pi, -\frac{\pi}{2} < \alpha_0 - \beta_0 < 0$, 则 $\alpha - \beta = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0) > \frac{3\pi}{2} > 0$,

即 $k_1 > k_2$, 则 $\alpha > \beta$.

不妨取 $k_1 = 1, k_2 = 0, \alpha_0 = \frac{\pi}{4}, \beta_0 = \frac{\pi}{3}$, 即 $\alpha = \frac{9\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{3}$ 满足题意.

故答案为: $\frac{9\pi}{4}; \frac{\pi}{3}$.

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$, 则 $a_7 =$ _____; 数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 _____.

【答案】 ①. 48 ②. 384

【解析】

【分析】方法一: 根据题意结合等差、等比数列的通项公式列式求解 d, q , 进而可求得结果; 方法二: 根据等比中项求 a_7, a_3 , 在结合等差、等比数列的求和公式运算求解.

【详解】方法一: 设前 3 项的公差为 d , 后 7 项公比为 $q > 0$,

则 $q^4 = \frac{a_9}{a_5} = \frac{192}{12} = 16$, 且 $q > 0$, 可得 $q = 2$,

则 $a_3 = 1 + 2d = \frac{a_5}{q^2}$, 即 $1 + 2d = 3$, 可得 $d = 1$,

空 1: 可得 $a_3=3, a_7=a_3q^4=48$,

空 2: $a_1+a_2+\dots+a_9=1+2+3+3\times 2+\dots+3\times 2^6=3+\frac{3(1-2^7)}{1-2}=384$

方法二: 空 1: 因为 $\{a_n\}, 3\leq n\leq 7$ 为等比数列, 则 $a_7^2=a_5a_9=12\times 192=48^2$,

且 $a_n>0$, 所以 $a_7=48$;

又因为 $a_5^2=a_3a_7$, 则 $a_3=\frac{a_5^2}{a_7}=3$;

空 2: 设后 7 项公比为 $q>0$, 则 $q^2=\frac{a_5}{a_3}=4$, 解得 $q=2$,

可得 $a_1+a_2+a_3=\frac{3(a_1+a_3)}{2}=6, a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+a_9=\frac{a_3-a_9q}{1-q}=\frac{3-192\times 2}{1-2}=381$,

所以 $a_1+a_2+\dots+a_9=6+381-a_3=384$.

故答案为: 48; 384.

15. 设 $a>0$, 函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x<-a, \\ \sqrt{a^2-x^2}, & -a\leq x\leq a, \\ -\sqrt{x}-1, & x>a. \end{cases}$ 给出下列四个结论:

① $f(x)$ 在区间 $(a-1, +\infty)$ 上单调递减;

② 当 $a\geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;

③ 设 $M(x_1, f(x_1))(x_1\leq a), N(x_2, f(x_2))(x_2>a)$, 则 $|MN|>1$;

④ 设 $P(x_3, f(x_3))(x_3<-a), Q(x_4, f(x_4))(x_4\geq -a)$. 若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是

$\left(0, \frac{1}{2}\right]$.

其中所有正确结论的序号是_____.

【答案】②③

【解析】

【分析】先分析 $f(x)$ 的图像, 再逐一分析各结论: 对于①, 取 $a=\frac{1}{2}$, 结合图像即可判断; 对于②, 分段讨论 $f(x)$ 的取值范围, 从而得以判断; 对于③, 结合图像可知 $|MN|$ 的范围; 对于④, 取 $a=\frac{4}{5}$, 结合图

像可知此时 $|PQ|$ 存在最小值，从而得以判断.

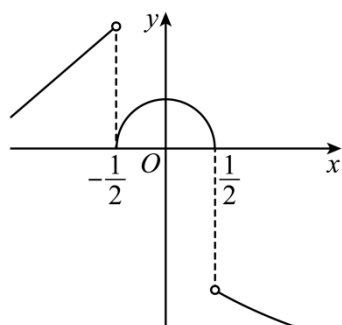
【详解】依题意， $a > 0$ ，

当 $x < -a$ 时， $f(x) = x + 2$ ，易知其图像为一条端点取不到值的单调递增的射线；

当 $-a \leq x \leq a$ 时， $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ ，易知其图像是，圆心为 $(0, 0)$ ，半径为 a 的圆在 x 轴上方的图像（即半圆）；

当 $x > a$ 时， $f(x) = -\sqrt{x} - 1$ ，易知其图像是一条端点取不到值的单调递减的曲线；

对于①，取 $a = \frac{1}{2}$ ，则 $f(x)$ 的图像如下，



显然，当 $x \in (a-1, +\infty)$ ，即 $x \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时， $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 上单调递增，故①错误；

对于②，当 $a \geq 1$ 时，

当 $x < -a$ 时， $f(x) = x + 2 < -a + 2 \leq 1$ ；

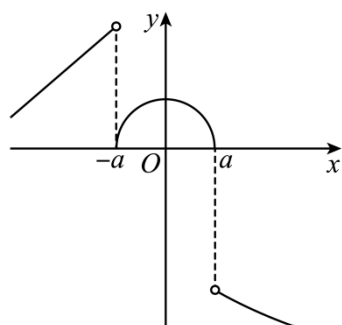
当 $-a \leq x \leq a$ 时， $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ 显然取得最大值 a ；

当 $x > a$ 时， $f(x) = -\sqrt{x} - 1 < -\sqrt{a} - 1 \leq -2$ ，

综上： $f(x)$ 取得最大值 a ，故②正确；

对于③，结合图像，易知在 $x_1 = a$ ， $x_2 > a$ 且接近于 $x = a$ 处，

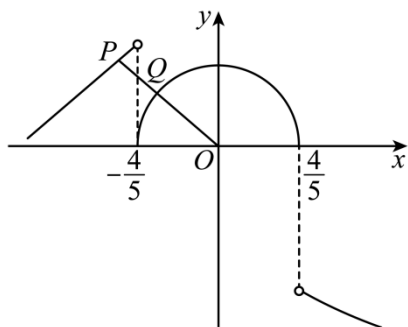
$M(x_1, f(x_1))(x_1 \leq a), N(x_2, f(x_2))(x_2 > a)$ 的距离最小，



当 $x_1 = a$ 时, $y = f(x_1) = 0$, 当 $x_2 > a$ 且接近于 $x = a$ 处, $y_2 = f(x_2) < -\sqrt{a} - 1$,

此时, $|MN| > y_1 - y_2 > \sqrt{a} + 1 > 1$, 故③正确;

对于④, 取 $a = \frac{4}{5}$, 则 $f(x)$ 的图像如下,



因为 $P(x_3, f(x_3)) (x_3 < -a)$, $Q(x_4, f(x_4)) (x_4 \geq -a)$,

结合图像可知, 要使 $|PQ|$ 取得最小值, 则点 P 在 $f(x) = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 上, 点 Q 在

$$f(x) = \sqrt{\frac{16}{25} - x^2} \left(-\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{4}{5} \right),$$

同时 $|PQ|$ 的最小值为点 O 到 $f(x) = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 的距离减去半圆的半径 a ,

此时, 因为 $f(x) = y = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 的斜率为 1, 则 $k_{OP} = -1$, 故直线 OP 的方程为 $y = -x$,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = -x \\ y = x + 2 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}, \text{ 则 } P(-1, 1),$$

显然 $P(-1, 1)$ 在 $f(x) = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 上, 满足 $|PQ|$ 取得最小值,

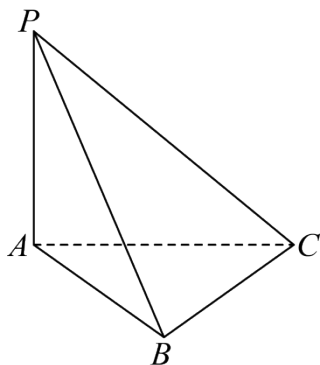
即 $a = \frac{4}{5}$ 也满足 $|PQ|$ 存在最小值, 故 a 的取值范围不仅仅是 $\left(0, \frac{1}{2} \right]$, 故④错误.

故答案为: ②③.

【点睛】关键点睛: 本题解决的关键是分析得 $f(x)$ 的图像, 特别是当 $-a \leq x \leq a$ 时, $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ 的图像为半圆, 解决命题④时, 可取特殊值进行排除即可.

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$.



- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ;
 (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\pi}{3}$

【解析】

【分析】(1) 先由线面垂直的性质证得 $PA \perp BC$, 再利用勾股定理证得 $BC \perp PB$, 从而利用线面垂直的判定定理即可得证;

(2) 结合 (1) 中结论, 建立空间直角坐标系, 分别求得平面 PAC 与平面 PBC 的法向量, 再利用空间向量夹角余弦的坐标表示即可得解.

【小问 1 详解】

因为 $PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC ,

所以 $PA \perp BC$, 同理 $PA \perp AB$,

所以 $\triangle PAB$ 为直角三角形,

又因为 $PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$, $BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$,

所以 $PB^2 + BC^2 = PC^2$, 则 $\triangle PBC$ 为直角三角形, 故 $BC \perp PB$,

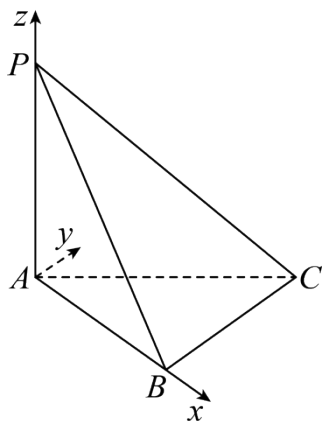
又因为 $BC \perp PA$, $PA \cap PB = P$,

所以 $BC \perp$ 平面 PAB .

【小问 2 详解】

由 (1) $BC \perp$ 平面 PAB , 又 $AB \subset$ 平面 PAB , 则 $BC \perp AB$,

以 A 为原点, AB 为 x 轴, 过 A 且与 BC 平行的直线为 y 轴, AP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 如图,



则 $A(0,0,0), P(0,0,1), C(1,1,0), B(1,0,0)$,

所以 $\overrightarrow{AP} = (0,0,1), \overrightarrow{AC} = (1,1,0), \overrightarrow{BC} = (0,1,0), \overrightarrow{PC} = (1,1,-1)$,

设平面 PAC 的法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} z_1 = 0, \\ x_1 + y_1 = 0, \end{cases}$

令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = -1$, 所以 $\vec{m} = (1, -1, 0)$,

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y_2 = 0 \\ x_2 + y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$,

令 $x_2 = 1$, 则 $z_2 = 1$, 所以 $\vec{n} = (1, 0, 1)$,

所以 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$,

又因为二面角 $A-PC-B$ 为锐二面角,

所以二面角 $A-PC-B$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

17. 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi \left(\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2} \right)$.

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值.

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中

选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值.

条件①: $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$;

条件②: $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第(2)问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

【答案】(1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(2) 条件①不能使函数 $f(x)$ 存在; 条件②或条件③可解得 $\omega = 1$, $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

【解析】

【分析】(1) 把 $x = 0$ 代入 $f(x)$ 的解析式求出 $\sin \varphi$, 再由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 即可求出 φ 的值;

(2) 若选条件①不合题意; 若选条件②, 先把 $f(x)$ 的解析式化简, 根据 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的单调性及函数的最值可求出 T , 从而求出 ω 的值; 把 ω 的值代入 $f(x)$ 的解析式, 由 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$ 和 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 即可求出 φ 的值; 若选条件③: 由 $f(x)$ 的单调性可知 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值 -1 , 则与条件②所给的条件一样, 解法与条件②相同.

【小问 1 详解】

因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$

所以 $f(0) = \sin(\omega \cdot 0) \cos \varphi + \cos(\omega \cdot 0) \sin \varphi = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

【小问 2 详解】

因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$,

所以 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1 .

若选条件①: 因为 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最大值为 1, 最小值为 -1 , 所以 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$ 无解, 故条件①不

能使函数 $f(x)$ 存在；

若选条件②：因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，且 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$ ， $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$

所以 $\frac{T}{2}=\frac{2\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\pi$ ，所以 $T=2\pi$ ， $\omega=\frac{2\pi}{T}=1$ ，

所以 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ ，

又因为 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$ ，所以 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}+\varphi\right)=-1$ ，

所以 $-\frac{\pi}{3}+\varphi=-\frac{\pi}{2}+2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，

所以 $\varphi=-\frac{\pi}{6}+2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，因为 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ ，所以 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$ 。

所以 $\omega=1$ ， $\varphi=-\frac{\pi}{6}$ ；

若选条件③：因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，在 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减，

所以 $f(x)$ 在 $x=-\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值 -1 ，即 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$ 。

以下与条件②相同。

18. 为研究某种农产品价格变化的规律，收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据，如下表所示。在描述价格变化时，用“+”表示“上涨”，即当天价格比前一天价格高；用“-”表示“下跌”，即当天价格比前一天价格低；用“0”表示“不变”，即当天价格与前一天价格相同。

时段	价格变化																			
第 1 天到第 20 天	-	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	-	-	+	-	+	0	0	+
第 21 天到第 40 天	0	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	+	-	-	-	+	0	-	+

用频率估计概率。

- (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率；
- (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的。在未来的日子里任取 4 天，试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率；
- (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响。判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大。（结论不要求证明）

【答案】(1) 0.4

(2) 0.168

(3) 不变

【解析】

【分析】(1) 计算表格中的+的次数，然后根据古典概型进行计算；

(2) 分别计算出表格中上涨，不变，下跌的概率后计算；

(3) 通过统计表格中前一次上涨，后一次发生的各种情况进行推断第41天的情况.

【小问1详解】

根据表格数据可以看出，40天里，有16个+，也就是有16天是上涨的，

根据古典概型的计算公式，农产品价格上涨的概率为： $\frac{16}{40} = 0.4$

【小问2详解】

在这40天里，有16天上涨，14天下跌，10天不变，也就是上涨，下跌，不变的概率分别是0.4，0.35，0.25，

于是未来任取4天，2天上涨，1天下跌，1天不变的概率是 $C_4^2 \times 0.4^2 \times C_2^1 \times 0.35 \times 0.25 = 0.168$

【小问3详解】

由于第40天处于上涨状态，从前39次的15次上涨进行分析，上涨后下一次仍上涨的有4次，不变的有9次，下跌的有2次，

因此估计第41次不变的概率最大.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ， A 、 C 分别是 E 的上、下顶点， B 、 D 分别是 E

的左、右顶点， $|AC| = 4$.

(1) 求 E 的方程；

(2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点，直线 PD 与直线 BC 交于点 M ，直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证： $MN \parallel CD$.

【答案】(1) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

(2) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 结合题意得到 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ， $2b = 4$ ，再结合 $a^2 - c^2 = b^2$ ，解之即可；

(2) 依题意求得直线 BC 、 PD 与 PA 的方程, 从而求得点 M, N 的坐标, 进而求得 k_{MN} , 再根据题意求得 k_{CD} , 得到 $k_{MN} = k_{CD}$, 由此得解.

【小问 1 详解】

依题意, 得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 则 $c = \frac{\sqrt{5}}{3}a$,

又 A, C 分别为椭圆上下顶点, $|AC| = 4$, 所以 $2b = 4$, 即 $b = 2$,

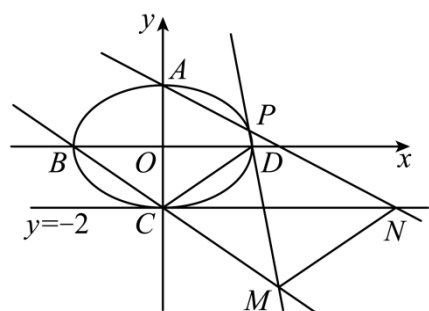
所以 $a^2 - c^2 = b^2 = 4$, 即 $a^2 - \frac{5}{9}a^2 = \frac{4}{9}a^2 = 4$, 则 $a^2 = 9$,

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

【小问 2 详解】

因为椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 所以 $A(0, 2), C(0, -2), B(-3, 0), D(3, 0)$,

因为 P 为第一象限 E 上的动点, 设 $P(m, n) (0 < m < 3, 0 < n < 2)$, 则 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$,



易得 $k_{BC} = \frac{0+2}{-3-0} = -\frac{2}{3}$, 则直线 BC 的方程为 $y = -\frac{2}{3}x - 2$,

$k_{PD} = \frac{n-0}{m-3} = \frac{n}{m-3}$, 则直线 PD 的方程为 $y = \frac{n}{m-3}(x-3)$,

联立 $\begin{cases} y = -\frac{2}{3}x - 2 \\ y = \frac{n}{m-3}(x-3) \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = \frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} \\ y = \frac{-12n}{3n+2m-6} \end{cases}$, 即 $M\left(\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6}, \frac{-12n}{3n+2m-6}\right)$,

而 $k_{PA} = \frac{n-2}{m-0} = \frac{n-2}{m}$, 则直线 PA 的方程为 $y = \frac{n-2}{m}x + 2$,

令 $y = -2$, 则 $-2 = \frac{n-2}{m}x + 2$, 解得 $x = \frac{-4m}{n-2}$, 即 $N\left(\frac{-4m}{n-2}, -2\right)$,

又 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$, 则 $m^2 = 9 - \frac{9n^2}{4}$, $8m^2 = 72 - 18n^2$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } k_{MN} &= \frac{\frac{-12n}{3n+2m-6} + 2}{\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} - \frac{-4m}{n-2}} = \frac{(-6n+4m-12)(n-2)}{(9n-6m+18)(n-2) + 4m(3n+2m-6)} \\ &= \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{9n^2 + 8m^2 + 6mn - 12m - 36} = \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{9n^2 + 72 - 18n^2 + 6mn - 12m - 36} \\ &= \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{-9n^2 + 6mn - 12m + 36} = \frac{2(-3n^2 + 2mn - 4m + 12)}{3(-3n^2 + 2mn - 4m + 12)} = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

又 $k_{CD} = \frac{0+2}{3-0} = \frac{2}{3}$, 即 $k_{MN} = k_{CD}$,

显然, MN 与 CD 不重合, 所以 $MN \parallel CD$.

20. 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(3) 求 $f(x)$ 的极值点个数.

【答案】(1) $a = -1, b = 1$

(2) 答案见解析 (3) 3 个

【解析】

【分析】(1) 先对 $f(x)$ 求导, 利用导数的几何意义得到 $f(1) = 0$, $f'(1) = -1$, 从而得到关于 a, b 的方程组, 解之即可;

(2) 由 (1) 得 $g(x)$ 的解析式, 从而求得 $g'(x)$, 利用数轴穿根法求得 $g'(x) < 0$ 与 $g'(x) > 0$ 的解, 由此求得 $g(x)$ 的单调区间;

(3) 结合 (2) 中结论, 利用零点存在定理, 依次分类讨论区间 $(-\infty, 0)$, $(0, x_1)$, (x_1, x_2) 与 $(x_2, +\infty)$ 上 $f'(x)$ 的零点的情况, 从而利用导数与函数的极值点的关系求得 $f(x)$ 的极值点个数.

【小问 1 详解】

因为 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, $x \in \mathbb{R}$, 所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3) e^{ax+b}$,

因为 $f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$,

所以 $f(1) = -1 + 1 = 0$, $f'(1) = -1$,

$$\text{则 } \begin{cases} 1 - 1^3 \times e^{a+b} = 0 \\ 1 - (3+a)e^{a+b} = -1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases},$$

所以 $a = -1, b = 1$.

【小问 2 详解】

由 (1) 得 $g(x) = f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} (x \in \mathbb{R})$,

则 $g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{-x+1}$,

令 $x^2 - 6x + 6 = 0$, 解得 $x = 3 \pm \sqrt{3}$, 不妨设 $x_1 = 3 - \sqrt{3}$, $x_2 = 3 + \sqrt{3}$, 则 $0 < x_1 < x_2$,

易知 $e^{-x+1} > 0$ 恒成立,

所以令 $g'(x) < 0$, 解得 $0 < x < x_1$ 或 $x > x_2$; 令 $g'(x) > 0$, 解得 $x < 0$ 或 $x_1 < x < x_2$;

所以 $g(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$, (x_1, x_2) 上单调递增,

即 $g(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 和 $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$, 单调递增区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$.

【小问 3 详解】

由 (1) 得 $f(x) = x - x^3 e^{-x+1} (x \in \mathbb{R})$, $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1}$,

由 (2) 知 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$, (x_1, x_2) 上单调递增,

当 $x < 0$ 时, $f'(-1) = 1 - 4e^2 < 0$, $f'(0) = 1 > 0$, 即 $f'(-1)f'(0) < 0$

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上存在唯一零点, 不妨设为 x_3 , 则 $-1 < x_3 < 0$,

此时, 当 $x < x_3$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减; 当 $x_3 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增;

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有一个极小值点;

当 $x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减,

则 $f'(x_1) = f'(3 - \sqrt{3}) < f'(1) = 1 - 2 < 0$, 故 $f'(0)f'(x_1) < 0$,

所以 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上存在唯一零点, 不妨设为 x_4 , 则 $0 < x_4 < x_1$,

此时, 当 $0 < x < x_4$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增; 当 $x_4 < x < x_1$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减;

所以 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上有一个极大值点;

当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 上单调递增,

则 $f'(x_2) = f'(3 + \sqrt{3}) > f'(3) = 1 > 0$, 故 $f'(x_1)f'(x_2) < 0$,

所以 $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 上存在唯一零点, 不妨设为 x_5 , 则 $x_1 < x_5 < x_2$,

此时, 当 $x_1 < x < x_5$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减; 当 $x_5 < x < x_2$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增;

所以 $f(x)$ 在 (x_1, x_2) 上有一个极小值点;

当 $x > x_2 = 3 + \sqrt{3} > 3$ 时, $3x^2 - x^3 = x^2(3 - x) < 0$,

所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增,

所以 $f(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 上无极值点;

综上: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 (x_1, x_2) 上各有一个极小值点, 在 $(0, x_1)$ 上有一个极大值点, 共有 3 个极值点.

【点睛】关键点睛: 本题第 3 小题的解题关键是判断 $f'(x_1)$ 与 $f'(x_2)$ 的正负情况, 充分利用 $f'(x)$ 的单调性, 寻找特殊点判断即可得解.

21. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 $m(m > 2)$, 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为

A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;

(3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$.

【答案】(1) $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$

(2) $r_n = n, n \in \mathbf{N}$

(3) 证明见详解

【解析】

【分析】(1) 先求 $A_0, A_1, A_2, A_3, B_0, B_1, B_2, B_3$, 根据题意分析求解;

(2) 根据题意分析可得 $r_{i+1} - r_i \geq 1$ ，利用反证可得 $r_{i+1} - r_i = 1$ ，在结合等差数列运算求解；

(3) 讨论 A_m, B_m 的大小，根据题意结合反证法分析证明.

【小问 1 详解】

由题意可知： $A_0 = 0, A_1 = 2, A_2 = 3, A_3 = 6, B_0 = 0, B_1 = 1, B_2 = 4, B_3 = 7$ ，

当 $k=0$ 时，则 $B_0 = A_0 = 0, B_i > A_0, i = 1, 2, 3$ ，故 $r_0 = 0$ ；

当 $k=1$ 时，则 $B_0 < A_1, B_1 < A_1, B_i > A_1, i = 2, 3$ ，故 $r_1 = 1$ ；

当 $k=2$ 时，则 $B_i \leq A_2, i = 0, 1, B_2 > A_2, B_3 > A_2$ ，故 $r_2 = 1$ ；

当 $k=3$ 时，则 $B_i \leq A_3, i = 0, 1, 2, B_3 > A_3$ ，故 $r_3 = 2$ ；

综上所述： $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$.

【小问 2 详解】

由题意可知： $r_n \leq m$ ，且 $r_n \in \mathbf{N}$ ，

因为 $a_n \geq 1, b_n \geq 1$ ，则 $A_n \geq a_1 = 1, B_n \geq b_1 = 1$ ，当且仅当 $n=1$ 时，等号成立，

所以 $r_0 = 0, r_1 = 1$ ，

又因为 $2r_i \leq r_{i-1} + r_{i+1}$ ，则 $r_{i+1} - r_i \geq r_i - r_{i-1}$ ，即 $r_m - r_{m-1} \geq r_{m-1} - r_{m-2} \geq \cdots \geq r_1 - r_0 = 1$ ，

可得 $r_{i+1} - r_i \geq 1$ ，

反证：假设满足 $r_{n+1} - r_n > 1$ 的最小正整数为 $1 \leq j \leq m-1$ ，

当 $i \geq j$ 时，则 $r_{i+1} - r_i \geq 2$ ；当 $i \leq j-1$ 时，则 $r_{i+1} - r_i = 1$ ，

则 $r_m = (r_m - r_{m-1}) + (r_{m-1} - r_{m-2}) + \cdots + (r_1 - r_0) + r_0 \geq 2(m-j) + j = 2m - j$ ，

又因为 $1 \leq j \leq m-1$ ，则 $r_m \geq 2m - j \geq 2m - (m-1) = m+1 > m$ ，

假设不成立，故 $r_{n+1} - r_n = 1$ ，

即数列 $\{r_n\}$ 是以首项为 1，公差为 1 的等差数列，所以 $r_n = 0 + 1 \times n = n, n \in \mathbf{N}$.

【小问 3 详解】

(i) 若 $A_m \geq B_m$ ，构建 $S_n = A_n - B_{r_n}, 1 \leq n \leq m$ ，由题意可得： $S_n \geq 0$ ，且 S_n 为整数，

反证，假设存在正整数 K ，使得 $S_K \geq m$ ，

则 $A_K - B_{r_K} \geq m, A_K - B_{r_K+1} < 0$ ，可得 $b_{r_K+1} = B_{r_K+1} - B_{r_K} = (A_K - B_{r_K}) - (A_K - B_{r_K+1}) > m$ ，

这与 $b_{r_K+1} \in \{1, 2, \cdots, m\}$ 相矛盾，故对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbf{N}$ ，均有 $S_n \leq m-1$.

①若存在正整数 N , 使得 $S_N = A_N - B_{r_N} = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$,

可取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

②若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{1, 2, \dots, m-1\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$,

即 $A_X - B_{r_X} = A_Y - B_{r_Y}$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$,

可取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

(ii) 若 $A_m < B_m$, 构建 $S_n = B_{r_n} - A_n, 1 \leq n \leq m$, 由题意可得: $S_n \leq 0$, 且 S_n 为整数,

反证, 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \leq -m$,

则 $B_{r_K} - A_K \leq -m, B_{r_{K+1}} - A_{K+1} > 0$, 可得 $b_{r_{K+1}} = B_{r_{K+1}} - B_{r_K} = (B_{r_{K+1}} - A_{K+1}) - (B_{r_K} - A_K) > m$,

这与 $b_{r_{K+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾, 故对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbf{N}$, 均有 $S_n \geq 1 - m$.

①若存在正整数 N , 使得 $S_N = B_{r_N} - A_N = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$,

可取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

②若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{-1, -2, \dots, 1-m\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$,

即 $B_{r_X} - A_X = B_{r_Y} - A_Y$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$,

可取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

综上所述: 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$ 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

【点睛】方法点睛: 对于一些直接说明比较困难的问题, 可以尝试利用反证法分析证明.